

MIGUEL HUIZACHE VÁZQUEZ

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica · Fundador de RuedaTec

Cortázar, Guanajuato · 19 años · +52 411 127 1872 · soportemiguelhuizache@gmail.com

Portafolio: miguelin777.github.io/RuedaTec/Miguel · GitHub: github.com/miguelin777 · Instagram: [@miguueelito](https://www.instagram.com/miguueelito)

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey y **fundador de RuedaTec**, un adaptador eléctrico portátil que convierte una silla de ruedas manual en eléctrica por una fracción del costo de las alternativas comerciales. En México viven más de **6.1 millones de personas con discapacidad motriz** —la más frecuente del país (INEGI, 2020)— y para la mayoría una silla eléctrica comercial (más de \$20,000) está fuera de alcance; RuedaTec resuelve esa barrera de costo desde \$5,999. Obtuve el **2.º lugar internacional en el Invention Convention Americas 2023** y validé el producto en una prueba de concepto en campo con usuarios reales en Cortázar.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS

Fundador y líder de proyecto — RuedaTec

2022 – Actualidad

- Diseñé un adaptador eléctrico portátil (motor, batería, app de control por Bluetooth propia y, en la versión Solar, panel de carga de apoyo) que convierte una silla manual estándar en eléctrica en menos de dos minutos, desde \$5,999 (Básico) hasta \$9,999 (Solar), frente a \$20,000+ de una silla eléctrica y \$40,000+ del adaptador importado más accesible.
- Propulsión con motores de hub tipo hoverboard a su máxima potencia (sin limitador de velocidad); autonomía aproximada de 4 horas de uso continuo (modelo Básico); instalación en menos de 2 minutos sin herramienta y batería de litio con protección por sobrecarga y temperatura.
- Iteré cuatro modelos y realicé una prueba de concepto en campo en Cortázar (13 usuarios, 2 semanas, calle real): 7 de cada 10 completaron recorridos antes imposibles y 8 de cada 10 redujeron su dependencia de otra persona. La primera unidad (2025) se entregó a un familiar con discapacidad motriz, origen del proyecto.
- Definí el modelo de negocio y programé la app de control en Flutter/Dart; conseguí incubación y aceleración con IDEA GTO, más apoyo económico y en especie de CECYTEG (silla de ruedas, impresora 3D y recursos para el prototipo).

Fundador — Sonríe México

2023 – Actualidad

- Fundé y dirijo Sonríe México, una comunidad juvenil de acción social y ambiental de más de 35,000 personas en redes, con presencia en más de cuatro estados. Instagram: [@sonrie_mexico](https://www.instagram.com/sonrie_mexico).
- Organicé donaciones, jornadas de reforestación, apoyo escolar y formación de liderazgos juveniles; produzco contenido en redes (video), parte de él monetizado, para sostener las actividades.

Desarrollador web y de apps — Freelance (proyectos para clientes)

2022 – Actualidad

- Desarrollé sitios y apps a la medida para varios negocios del Bajío con e-commerce y pago en línea (Stripe), reservas, catálogo y panel de administración con base de datos en la nube (Supabase).

RECONOCIMIENTOS

- **2.º lugar internacional — Invention Convention Americas 2023.** Final con 146 finalistas de EE. UU. y México, de entre más de 170,000 participantes; resultado verificable en la lista oficial de ganadores (The Henry Ford, 2023).
- **1.º lugar — TalentTIC (Premiación de Oro)**, como equipo de preparatoria compitiendo frente a equipos universitarios · **1.º lugar — Track Talents** (ITESI, Irapuato) · **3.º lugar — Cumbre de Emprendimiento de Guanajuato.**
- **Reconocimiento de IDEA GTO + CECYTEG:** recursos para el prototipo (silla de ruedas, impresora 3D y apoyo económico), entregado en persona por Antonio Reus (IDEA GTO) y la Mtra. Esther (CECYTEG).
- **Cobertura en medios:** TV4 y el podcast “Sin Miedo al Éxito”.

INCUBACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

- Seleccionado para la **1.ª generación de la incubación digital de IDEA GTO y Juventudes Guanajuato.**
- **Programa de aceleración del Tec de Monterrey:** 2 meses de mentorías y trabajo con una red nacional de emprendedores, donde validé el modelo de negocio de RuedaTec.
- **Lift Off** (Tec de Monterrey) · **Startup Capital** (IDEA GTO, Silao) con aceleración en León · **Hackathon Mentefactura.**

APLICACIONES Y PROYECTOS PUBLICADOS

- **RuedaTec (iOS) — App Store:** app de control Bluetooth de la silla, en Flutter/Dart; código abierto en repositorio público de GitHub. apps.apple.com/mx/app/ruedatec

- **Echo - Campus (iOS)** — **App Store:** app social para la comunidad del campus (en equipo). apps.apple.com/mx/app/echo-campus
- **Sitios web (en vivo):** ruedatec.com (catálogo y preventa) · sonriemexico.org · [Mueblería \(e-commerce con Stripe\)](#) · [Florería Sonríe](#) · [Menudería Cortázar](#) · [El Ranchito de Yulay](#) · [El Club del 100%](#) · [Leo Muebles](#) · [Historia de RuedaTec](#).

EDUCACIÓN

Ingeniería Mecatrónica

2026 – Actualidad

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

- Beca BTEM al Talento Emprendedor y beca de la Fundación BBVA “Chavos que Inspiran”.

Técnico en Programación

2021 – 2024

CECYTEG, Plantel Cortázar

HABILIDADES E INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Desarrollo web:** HTML, CSS, JavaScript, Node.js/Express, Next.js, Bootstrap; PWA; e-commerce con Stripe; backend en la nube con Supabase.
- **Apps móviles:** Flutter y Dart. **Lenguajes:** Python, Java, C, Arduino.
- **Hardware / Mecatrónica:** electrónica, motores y baterías, impresión 3D, Onshape. **Sistemas y datos:** Linux, Git y GitHub, Excel y Power BI, Figma.
- **Certificaciones:** Cisco — NDG Linux Unhatched, NDG Linux Essentials, Introduction to Cybersecurity.
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (básico, en aprendizaje).
- **Liderazgo y voluntariado:** miembro de TECHO; organización de eventos en el Tec de Monterrey (BTEM y Fuckup Nights).
- **Intereses:** tecnología asistiva y movilidad accesible, hardware e impresión 3D, emprendimiento de impacto social desde Guanajuato.

Portafolio completo — proyectos, logros, galería y video:

miguelin777.github.io/RuedaTec/Miguel